

MatchingBeamAdaptive 방식 상세 설명

기존 Mussbah beam-domain 방식과 Gao matching 방식을 결합한
AP-beam resource matching 알고리즘

정리 범위

본 문서는 MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 의 동작 원리, 수식, 알고리즘, 기존 Mussbah 및 Gao 논문 대비 변경점, 그리고 MatchingBeamAdaptive 가 좋은 SE/EE 성능을 보이는 이유를 빠짐없이 정리한다. 또한 weighted-threshold 가 MatchingBeamAdaptive 에서 어떤 위치에 사용되는지까지 명확히 구분한다.

June 8, 2026

Contents

1	핵심 요약	3
2	문제 배경: Pilot contamination 과 pilot length trade-off	3
3	기존 Mussbah 방식 정리	4
3.1	Beam-domain channel representation	4
3.2	Reported, active, moderate beams	4
3.3	Beam-user association matrices	4
3.4	Interference graph construction	5
3.5	Mussbah 의 adaptive pilot count	5
3.6	RF-chain on/off	5
4	기존 Gao 방식 정리	6
4.1	AP-domain many-to-many matching	6
4.2	Preference lists	6
4.3	Common serving AP ratio	6
4.4	Gao 방식의 한계	7
5	MatchingBeam 의 핵심 아이디어	7
6	MatchingBeam step-by-step	8
6.1	Step 1: Beam report 와 reference active beam 생성	8
6.2	Step 2: UE-AP-beam resource preference list 생성	8
6.3	Step 3: Resource quota 설정	9
6.4	Step 4: Many-to-many resource matching	9
6.5	Step 5: Matching 결과로 active/moderate beam 재정의	10
7	Weighted beam overlap 과 beam-overlap ratio	11
7.1	Active/moderate beam vector	11
7.2	Weighted beam overlap matrix	11
7.3	Thresholded adjacency	12
7.4	Beam-domain common serving ratio	12
8	Resource group 과 group risk	12
9	MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 의 차이	13
9.1	MatchingBeamFixed	13
9.2	MatchingBeamAdaptive	13
9.3	중요한 직관	14
10	Pilot assignment 과정	15
11	Algorithm 1: AP-beam resource many-to-many matching	15

12 Algorithm 2: MatchingBeamFixed/Adaptive pilot assignment	16
13 MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 비교	18
14 기존 두 논문 대비 변경점	18
14.1 Mussbah 대비 변경점	18
14.2 Gao 대비 변경점	19
15 왜 MatchingBeamAdaptive 가 좋은 성능을 보이는가?	19
15.1 이유 1: Beam-domain 이 AP-domain 보다 conflict 를 더 정확히 표현한다	19
15.2 이유 2: Matching 으로 active beam 을 정제한다	20
15.3 이유 3: Adaptive 는 필요한 만큼만 pilot 을 쓴다	20
15.4 이유 4: Pilot 을 줄이지만 중요한 group orthogonality 는 유지한다	20
15.5 이유 5: Proposed 보다 pilot 수가 덜 폭증할 수 있다	21
16 SE 관점에서 Adaptive 가 유리한 이유	21
17 EE 관점에서 Adaptive 가 유리한 이유	22
18 Weighted threshold 는 MatchingBeamAdaptive 에서 어떻게 사용되는가?	22
18.1 Weights 는 실제 pilot assignment 에 사용된다	22
18.2 Threshold 는 pilot 선택 기준에는 직접 사용되지 않는다	23
18.3 Proposed 와 MatchingBeamAdaptive 의 차이	23
19 복잡도 직관	24
20 한 문장 요약	24
21 최종 결론	24

1 핵심 요약

MatchingBeamFixed/Adaptive 는 한 문장으로 다음과 같이 설명할 수 있다.

Gao 의 many-to-many matching 기반 grouping 을 AP 단위가 아니라 Mussbah 의 beam-domain AP-beam resource 단위로 확장한 방식이다.

즉, 두 기존 논문의 핵심을 다음처럼 결합한다.

Gao : UE-AP many-to-many matching,

Mussbah : beam-domain active/moderate beam + RF-chain on/off,

MatchingBeam : UE-AP-beam resource matching.

여기서 AP-beam resource 는 AP l 의 beam n 을 하나의 resource 로 보는 것이다.

$$r = (l, n). \quad (1)$$

AP 수가 L , AP 당 beam 또는 antenna 수가 N 이면 전체 resource 수는

$$R = LN \quad (2)$$

이다. 예를 들어 $L = 200$, $N = 8$ 이면 $R = 1600$ 개의 AP-beam resource 가 존재한다.

2 문제 배경: Pilot contamination 과 pilot length trade-off

Cell-free massive MIMO 에서는 UE 수 K 가 orthogonal pilot 수 τ_p 보다 큰 경우가 많다.

$$K > \tau_p. \quad (3)$$

따라서 여러 UE 가 같은 pilot 을 재사용해야 한다. UE k 의 pilot index 를 p_k 라고 하면, UE k 와 같은 pilot 을 쓰는 UE 집합은

$$\mathcal{P}_k = \{i : p_i = p_k, i \neq k\} \quad (4)$$

이다.

Mussbah 논문의 beam-domain uplink training 식에서 channel estimation covariance 는 같은 pilot 을 쓰는 UE 들의 covariance 를 포함한다. 핵심 구조는 다음과 같다 [1].

$$C_{y_{p,k,l}} = C_{h_{k,l}} + \sum_{i \in \mathcal{P}_k} C_{h_{i,l}} + \frac{\sigma_n^2}{\rho_p \tau_p} I. \quad (5)$$

여기서 중요한 항은 두 가지다.

- $\sum_{i \in \mathcal{P}_k} C_{h_{i,l}}$: 같은 pilot 을 쓰는 UE 들이 만드는 pilot contamination.
- $\sigma_n^2 / (\rho_p \tau_p) I$: pilot 길이 τ_p 가 길어질수록 감소하는 noise term.

동시에 uplink SE 는 다음 prelog factor 를 포함한다 [1].

$$SE_k = \frac{\tau_c - \tau_p}{\tau_c} \log_2(1 + \text{SINR}_k). \quad (6)$$

따라서 τ_p 는 양면성을 가진다.

$$\begin{aligned} \tau_p \uparrow &\Rightarrow \text{pilot contamination/noise 감소 가능,} \\ \tau_p \uparrow &\Rightarrow \frac{\tau_c - \tau_p}{\tau_c} \downarrow \Rightarrow \text{training overhead 증가.} \end{aligned}$$

좋은 pilot assignment 는 결국 다음 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

1. 같은 pilot 을 쓰면 위험한 UE pair 는 가능한 한 분리한다.
2. 필요 이상으로 pilot 수를 크게 만들지 않는다.

3 기존 Mussbah 방식 정리

3.1 Beam-domain channel representation

Mussbah 논문은 AP 가 ULA 를 사용한다고 가정하고, antenna-domain channel 을 DFT beam-domain 으로 변환한다. AP l 과 UE k 사이의 antenna-domain channel 을 $h_{k,l}$ 라고 하면 beam-domain channel 은

$$h_{k,l}^{(B)} = U^H h_{k,l} \quad (7)$$

이다. 여기서 U 는 orthogonal beams 를 포함하는 DFT matrix 이다 [1].

3.2 Reported, active, moderate beams

UE k 에 대해 beam management 가 검출한 reported beam set 을

$$\mathcal{B}_k \quad (8)$$

라고 하자. Mussbah 는 reported beam 중 power 가 큰 beam 부터 누적하여 전체 reported beam power 의 $\delta\%$ 이상을 설명할 때까지 active beam 으로 선택한다 [1].

$$\mathcal{B}_k^{(a)} \subseteq \mathcal{B}_k. \quad (9)$$

Reported 되었지만 active 가 아닌 beam 은 moderate 또는 inactive beam 으로 둔다.

$$\mathcal{B}_k^{(i)} = \mathcal{B}_k \setminus \mathcal{B}_k^{(a)}. \quad (10)$$

3.3 Beam-user association matrices

Mussbah 방식은 두 개의 beam-user association matrix 를 만든다.

$$B_{b,k}^{(a)} = \begin{cases} 1, & b \in \mathcal{B}_k^{(a)}, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (11)$$

$$B_{b,k}^{(i)} = \begin{cases} 1, & b \in \mathcal{B}_k^{(i)}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (12)$$

여기서 b 는 AP 와 beam index 를 flatten 한 resource index 로 볼 수 있다.

3.4 Interference graph construction

Mussbah 는 다음 행렬을 만들어 UE 간 beam-domain interference 를 측정한다 [1].

$$B = B^{(a)T} B^{(a)} + B^{(a)T} B^{(i)} + B^{(i)T} B^{(a)}. \quad (13)$$

각 항의 의미는 다음과 같다.

- $B^{(a)T} B^{(a)}$: 두 UE 의 common active beam 수.
- $B^{(a)T} B^{(i)}$: 한 UE 에게 active 이고 다른 UE 에게 moderate 인 beam overlap.
- $B^{(i)T} B^{(a)}$: 반대 방향의 moderate-active overlap.

Adjacency matrix 는 다음과 같이 만든다.

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1, & B_{i,j} > 0, i \neq j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (14)$$

이후 graph coloring 을 수행하여 adjacent UE 들이 서로 다른 pilot 을 쓰도록 한다.

3.5 Mussbah 의 adaptive pilot count

Mussbah proposed 방식은 fixed τ_p 를 쓰지 않는다. Graph coloring 결과 필요한 color 수를 실제 pilot length 로 사용한다.

$$\tau_p^{\text{actual}} = \text{number of colors.} \quad (15)$$

따라서 conflict graph 가 sparse 하면 적은 pilot 을 사용하여 training overhead 를 줄일 수 있다. 반대로 user density 가 증가하여 graph 가 dense 해지면 필요한 pilot 수가 증가하고, 이 경우 SINR gain 보다 training overhead loss 가 커질 수 있다. Mussbah 논문은 user density 가 증가할 때 proposed scheme 이 더 많은 pilot sequence 를 요구하여 SE 가 감소할 수 있음을 논의한다 [1].

3.6 RF-chain on/off

Mussbah 의 또 다른 핵심은 active beam set 에 따라 필요한 RF chain 만 켜는 것이다. AP l 에서 전체 UE 의 active beam union 을

$$\mathcal{B}_l^{(a)} = \bigcup_{k=1}^K \mathcal{B}_{k,l}^{(a)} \quad (16)$$

라고 하면 필요한 RF chain 수는

$$N_{RF,l} = |\mathcal{B}_l^{(a)}|. \quad (17)$$

이렇게 RF chain 을 동적으로 줄이면 total power consumption 이 감소하고 EE 가 증가한다 [1].

4 기존 Gao 방식 정리

4.1 AP-domain many-to-many matching

Gao 논문은 beam-domain 을 사용하지 않고 AP-domain large-scale fading 을 사용한다. UE m 과 AP k 사이의 large-scale fading 을

$$\beta_{m,k} \quad (18)$$

라고 하자. Gao 는 UE 와 AP 사이의 many-to-many matching 을 수행한다 [2].

Matching 결과를 $\mu(m, k)$ 라고 하면

$$\mu(m, k) = 1 \quad (19)$$

은 UE m 이 AP k 와 매칭되었다는 뜻이다.

Gao 는 두 quota 를 둔다.

$$|\mu(UE_m)| \leq Q_{UE}, \quad (20)$$

$$|\mu(AP_k)| \leq Q_{AP}. \quad (21)$$

중요한 점은 AP quota 를 orthogonal pilot 수와 같게 둔다는 것이다.

$$Q_{AP} = \tau_p. \quad (22)$$

이렇게 하면 AP group 안의 UE 수가 pilot 수보다 많지 않기 때문에, 해당 group 내부에서 pilot reuse 를 피할 수 있다 [2].

4.2 Preference lists

Gao 의 UE preference list 는 AP 들을 $\beta_{m,k}$ 내림차순으로 정렬하여 만든다.

$$PL_m^{UE} = [AP_{k_1}, AP_{k_2}, \dots], \quad \beta_{m,k_1} \geq \beta_{m,k_2} \geq \dots. \quad (23)$$

AP preference list 도 UE 들을 해당 AP 에 대한 large-scale fading 기준으로 정렬하여 만든다.

4.3 Common serving AP ratio

Matching 결과 후 AP k 의 UE group 은

$$G_k = \{m : \mu(m, k) = 1\} \quad (24)$$

이다.

두 UE 의 common serving AP ratio 는 다음과 같다 [2].

$$M_{m_1, m_2}^{AP} = \frac{|\mu(m_1, :) \cap \mu(m_2, :)|}{|\mu(m_1, :)|}. \quad (25)$$

이 값이 크면 두 UE 가 많은 serving AP 를 공유하므로 같은 pilot 사용 시 pilot contamination 이 클 가능성이 높다.

AP group G_k 의 risk score 는

$$S_k = \sum_{\substack{m_1 \neq m_2 \\ m_1, m_2 \in G_k}} M_{m_1, m_2}^{AP} \quad (26)$$

로 계산한다. Gao 는 S_k 가 큰 group 부터 pilot assignment 를 수행한다 [2].

4.4 Gao 방식의 한계

Gao 방식은 group 순서를 common serving AP ratio 로 정하지만, group 안에서 아직 pilot 이 배정되지 않은 UE 는 available pilot 중 random 하게 선택한다. 즉, 최종 pilot choice 단계에서 continuous contamination strength 를 직접 최소화하지는 않는다.

5 MatchingBeam 의 핵심 아이디어

MatchingBeamFixed/Adaptive 는 Gao 와 Mussbah 를 다음과 같이 결합한다.

Gao : UE-AP matching,

MatchingBeam : UE-AP-beam resource matching.

AP l 의 beam n 을 하나의 resource 로 본다.

$$r = (l, n), \quad R = LN. \quad (27)$$

UE k 와 resource $r = (l, n)$ 사이의 beam power 를

$$P_{k,r} = P_{k,l,n} \quad (28)$$

라고 하자. 코드에서는 이것이 stats.beam_power[k,l,n] 이며, beam-domain mean 과 covariance 의 diagonal power 로부터 계산된다. 즉 MatchingBeam 은 Gao 의 $\beta_{k,l}$ 대신 beam power $P_{k,l,n}$ 를 사용한다.

구분	Gao	MatchingBeam
Matching 대상	UE-AP	UE-AP-beam resource
Preference 기준	$\beta_{k,l}$	$P_{k,l,n}$
Group 단위	AP 별 UE group	AP-beam resource 별 UE group

6 MatchingBeam step-by-step

6.1 Step 1: Beam report 와 reference active beam 생성

먼저 Mussbah 방식과 동일하게 beam management report 를 만든다. UE k 의 reported beam set 을

$$\mathcal{B}_k \quad (29)$$

라고 하자. 그리고 Mussbah 의 largest-power active beam selection 으로 reference active beam set 을 만든다.

$$\tilde{\mathcal{A}}_k. \quad (30)$$

이 reference active set 은 최종 active beam 이 아니라, matching 에서 UE quota 를 정하기 위한 기준이다.

코드상 핵심 구조는 다음과 같다.

```
reported, active_ref, _ = select_reported_active_moderate_beams(cfg, stats)
ue_quota = active_ref.reshape(K, L * N).sum(axis=1).astype(int)
```

수식으로는

$$Q_k^{UE} = |\tilde{\mathcal{A}}_k|. \quad (31)$$

즉 UE k 는 원래 Mussbah active selection 에서 선택될 정도의 beam 개수만큼만 AP-beam resource 와 매칭되도록 제한된다.

6.2 Step 2: UE-AP-beam resource preference list 생성

UE k 의 후보 resource 는 reported resource 로 제한된다.

$$\mathcal{R}_k = \{r : r \in \mathcal{B}_k\}. \quad (32)$$

그리고 beam power 가 큰 순서로 정렬한다.

$$P_{k,r_1} \geq P_{k,r_2} \geq \dots. \quad (33)$$

따라서 UE k 의 preference list 는

$$PL_k^{UE} = [r_1, r_2, \dots] \quad (34)$$

이고,

$$r_a \succ_k r_b \quad \text{if} \quad P_{k,r_a} > P_{k,r_b}. \quad (35)$$

6.3 Step 3: Resource quota 설정

AP-beam resource 도 너무 많은 UE 를 받을 수 없도록 quota 를 둔다.

$$Q^{res}. \quad (36)$$

코드에서는 matching_resource_quota 가 양수이면 그것을 사용하고, 0 이면 baseline_tau_p 를 사용한다.

```
resource_quota = int(cfg.matching_resource_quota) if cfg.matching_resource_quota > 0 else int(cfg.
    baseline_tau_p)
resource_quota = max(resource_quota, 1)
```

따라서 기본적으로

$$Q^{res} = \tau_p^{design}. \quad (37)$$

네 실험 환경에서 fixed baseline pilot 수가 15 개이면

$$Q^{res} = 15. \quad (38)$$

이 점은 중요하다. MatchingBeamAdaptive 의 pilot 수는 나중에

$$\tau_p^{Adaptive} = \max_r |G_r| \quad (39)$$

로 정해지는데, matching 과정에서

$$|G_r| \leq Q^{res} \quad (40)$$

이므로

$$\tau_p^{Adaptive} \leq Q^{res} = \tau_p^{design} \quad (41)$$

이 된다. 따라서 MatchingBeamAdaptive 는 H3 TopAP adaptive 처럼 pilot 수가 K 까지 커질 수 있는 구조가 아니라, resource quota 에 의해 사실상 상한이 있는 adaptive 방식이다.

6.4 Step 4: Many-to-many resource matching

Matching 결과를

$$\mu_{k,r} \in \{0, 1\} \quad (42)$$

라고 하자.

$$\mu_{k,r} = 1 \quad (43)$$

이면 UE k 가 AP-beam resource r 와 매칭되었다는 뜻이다.
 제약은 다음과 같다.

$$\sum_{r=1}^R \mu_{k,r} \leq Q_k^{UE}, \quad (44)$$

$$\sum_{k=1}^K \mu_{k,r} \leq Q^{res}, \quad (45)$$

$$\mu_{k,r} = 0 \quad \text{if } r \notin \mathcal{B}_k. \quad (46)$$

Matching 과정은 Gao 의 many-to-many matching 과 유사하다.

1. 아직 quota 가 차지 않은 UE 가 자신의 preference list 에서 가장 선호하는 resource 에 proposal 한다.
2. 각 resource 는 기존 matching UE 와 새 proposal UE 를 합친다.
3. 그중 beam power $P_{k,r}$ 가 큰 UE 부터 Q^{res} 명만 accept 한다.
4. 거절된 UE 는 다음 round 에서 다음 resource 에 proposal 한다.
5. UE quota 가 차거나 preference list 가 끝나면 종료한다.

Resource r 에 proposal 한 후보 집합을

$$\mathcal{C}_r = \mathcal{M}_r^{old} \cup \mathcal{P}_r \quad (47)$$

라고 하면, resource r 은

$$\mathcal{M}_r^{new} = \text{Top}_{Q^{res}}(\mathcal{C}_r; P_{k,r}) \quad (48)$$

을 선택한다.

6.5 Step 5: Matching 결과로 active/moderate beam 재정의

Matching 이 끝나면 최종 active beam set 은 matching 결과가 된다.

$$\mathcal{A}_k = \{r : \mu_{k,r} = 1\}. \quad (49)$$

Reported 되었지만 matching 되지 않은 beam 은 moderate beam 이 된다.

$$\mathcal{I}_k = \mathcal{B}_k \setminus \mathcal{A}_k. \quad (50)$$

코드에서는 다음처럼 구현된다.

```
active = mu.reshape(K, L, N)
moderate = reported & (~active)
```

즉, Mussbah 에서는 active beam 이 largest-power threshold 로 선택되지만, MatchingBeam 에서는 active beam 이 UE-AP-beam resource matching 결과로 결정된다.

7 Weighted beam overlap 과 beam-overlap ratio

7.1 Active/moderate beam vector

전체 resource 수가 $R = LN$ 이므로 UE k 의 active beam vector 와 moderate beam vector 를 다음처럼 정의한다.

$$\mathbf{a}_k \in \{0, 1\}^R, \quad (51)$$

$$\mathbf{i}_k \in \{0, 1\}^R. \quad (52)$$

각 원소는

$$a_{k,r} = \begin{cases} 1, & r \in \mathcal{A}_k, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (53)$$

$$i_{k,r} = \begin{cases} 1, & r \in \mathcal{I}_k, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (54)$$

이다.

7.2 Weighted beam overlap matrix

두 UE u, v 의 weighted beam overlap 은

$$W_{u,v} = w_{aa} \sum_{r=1}^R a_{u,r} a_{v,r} + w_{ai} \sum_{r=1}^R a_{u,r} i_{v,r} + w_{ia} \sum_{r=1}^R i_{u,r} a_{v,r} \quad (55)$$

$$= w_{aa} |\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai} |\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia} |\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|. \quad (56)$$

각 항의 의미는 다음과 같다.

- Active-active overlap $|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v|$: 두 UE 가 같은 active beam resource 를 공유하는 경우로 가장 위험하다.
- Active-moderate overlap $|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v|$: UE u 에게 active 인 beam 이 UE v 에게는 moderate 인 경우다.
- Moderate-active overlap $|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|$: 반대 방향의 overlap 이다.

Matrix form 으로는

$$W = w_{aa} A A^T + w_{ai} A Q^T + w_{ia} Q A^T \quad (57)$$

이다. 여기서 A 는 active beam membership matrix, Q 는 moderate beam membership matrix 이다.

7.3 Thresholded adjacency

코드에서는 weighted overlap 에 threshold 를 적용하여 adjacency 도 만든다.

$$Adj_{u,v} = \mathbf{1}[W_{u,v} > \theta]. \quad (58)$$

네 실험에서

$$w_{aa} = 2, \quad w_{ai} = 1, \quad w_{ia} = 1, \quad \theta = 10 \quad (59)$$

이면 active-active overlap 을 더 강하게 보고, weighted overlap 이 10 을 넘는 경우만 edge 로 기록한다.

그러나 중요한 점이 있다. MatchingBeamAdaptive 의 pilot assignment 는 thresholded adjacency 를 직접 사용하지 않는다. 이 내용은 뒤의 별도 절에서 다시 명확히 설명한다.

7.4 Beam-domain common serving ratio

Gao 의 common serving AP ratio 는

$$M_{u,v}^{AP} = \frac{|\mu(u, :) \cap \mu(v, :)|}{|\mu(u, :)|} \quad (60)$$

였다.

MatchingBeam 은 이를 beam-domain weighted beam-overlap ratio 로 바꾼다.

$$M_{u,v}^B = \frac{W_{u,v}}{|\mathcal{A}_u|} = \frac{w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|}{|\mathcal{A}_u|}. \quad (61)$$

이 값은 directed ratio 이다. 즉 일반적으로

$$M_{u,v}^B \neq M_{v,u}^B \quad (62)$$

일 수 있다. Denominator 가 각각 $|\mathcal{A}_u|$ 와 $|\mathcal{A}_v|$ 로 다를 수 있기 때문이다.

8 Resource group 과 group risk

Matching 결과 μ 를 이용해 각 AP-beam resource r 에 매칭된 UE group 을 만든다.

$$G_r = \{k : \mu_{k,r} = 1\}. \quad (63)$$

이는 Gao 에서 AP group 에 해당하는 개념이다.

구분	Gao	MatchingBeam
Group 단위	AP l	AP-beam resource $r = (l, n)$
Group 정의	$G_l = \{k : \mu_{k,l} = 1\}$	$G_r = \{k : \mu_{k,r} = 1\}$
Risk 기준	common serving AP ratio	weighted beam-overlap ratio

각 resource group G_r 의 contamination risk 는

$$S_r = \sum_{\substack{u \neq v \\ u, v \in G_r}} M_{u,v}^B \quad (64)$$

로 계산한다. S_r 가 크면 해당 AP-beam resource group 안의 UE 들이 서로 beam-domain 에서 많이 겹친다는 뜻이다. 따라서 같은 pilot 을 주면 위험하므로 높은 S_r group 부터 먼저 처리한다.

9 MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 의 차이

MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 는 다음 단계까지는 동일하다.

1. reported beam 생성
2. reference active beam 으로 UE quota 설정
3. UE-AP-beam resource matching
4. matching 결과로 active/moderate beam 재정의
5. weighted beam-overlap ratio 계산
6. resource group risk 계산

차이는 pilot 수 τ_p 를 어떻게 정하느냐이다.

9.1 MatchingBeamFixed

Fixed 는 설계 pilot 수를 그대로 쓴다.

$$\tau_p^{\text{Fixed}} = \tau_p^{\text{design}}. \quad (65)$$

네 환경에서는

$$\tau_p^{\text{design}} = 15 \quad (66)$$

이므로

$$\tau_p^{\text{Fixed}} = 15. \quad (67)$$

즉, 모든 setup 에서 항상 15 개의 pilot 을 사용한다.

9.2 MatchingBeamAdaptive

Adaptive 는 가장 큰 resource group 크기를 실제 pilot 수로 사용한다.

$$\tau_p^{\text{Adaptive}} = \max_r |G_r|. \quad (68)$$

이유는 간단하다. 어떤 resource group G_r 안에 UE 가 q 명 있으면, 그 group 내부에서 모든 UE 에 게 서로 다른 pilot 을 주려면 최소 q 개의 pilot 이 필요하다.

$$|G_r| = q \Rightarrow \text{group } G_r \text{ 내부 orthogonal pilot 을 위해 최소 } q \text{ 개 필요.} \quad (69)$$

모든 group 에 대해 내부 orthogonality 를 보장하려면

$$\tau_p \geq \max_r |G_r| \quad (70)$$

이면 충분하다. 따라서 Adaptive 는

$$\tau_p = \max_r |G_r| \quad (71)$$

를 사용한다.

9.3 중요한 직관

예를 들어 matching 결과 resource group 크기가

$$|G_1| = 4, \quad |G_2| = 2, \quad |G_3| = 5, \quad |G_4| = 1 \quad (72)$$

이라면

$$\max_r |G_r| = 5. \quad (73)$$

MatchingBeamAdaptive 는 $\tau_p = 5$ 를 사용한다. MatchingBeamFixed 는 네 설정에서 항상 $\tau_p = 15$ 를 사용한다.

$\tau_c = 150$ 일 때 prelog factor 는 다음과 같다.

$$\text{Fixed: } \frac{150 - 15}{150} = 0.900, \quad (74)$$

$$\text{Adaptive example } (\tau_p = 5) : \frac{150 - 5}{150} = 0.967. \quad (75)$$

따라서 같은 SINR 이라면 prelog gain 은

$$\frac{0.967}{0.900} \approx 1.074 \quad (76)$$

이고, 약 7.4% SE 증가가 가능하다.

Adaptive 가 $\tau_p = 8$ 을 쓰는 경우에는

$$\frac{150 - 8}{150} = 0.947, \quad (77)$$

$$\frac{0.947}{0.900} \approx 1.052. \quad (78)$$

즉, 같은 SINR 이라면 약 5.2% SE 증가가 가능하다.

10 Pilot assignment 과정

Pilot set 은

$$\mathcal{P} = \{0, 1, \dots, \tau_p - 1\} \quad (79)$$

이다. 각 UE k 의 pilot 을 p_k 라고 하자. 초기에는

$$p_k = -1 \quad (80)$$

로 둔다.

Resource group G_r 는 risk S_r 가 큰 순서로 처리된다.

현재 group G_r 안에서 이미 배정된 pilot 집합을

$$\mathcal{O}_r = \{p_k : k \in G_r, p_k \neq -1\} \quad (81)$$

라고 하자.

아직 pilot 이 없는 UE $u \in G_r$ 에 대해 사용 가능한 pilot 은

$$\mathcal{P}_{avail} = \mathcal{P} \setminus \mathcal{O}_r \quad (82)$$

이다. 즉, 같은 resource group 안에서는 가능하면 같은 pilot 을 쓰지 않도록 한다.

만약

$$\mathcal{P}_{avail} \neq \emptyset \quad (83)$$

이면 그중 하나를 선택한다. 현재 코드에서는 available pilot 중 random choice 를 한다. 이유는 group 내부에서는 unused pilot 이면 모두 group 내부 orthogonality 를 만족하기 때문이다.

만약

$$\mathcal{P}_{avail} = \emptyset \quad (84)$$

이면 collision 이 불가피하므로 weighted beam-overlap cost 가 가장 작은 pilot 을 고른다.

$$C(u, p) = \sum_{i: p_i = p} (M_{u,i}^B + M_{i,u}^B). \quad (85)$$

따라서 선택은

$$p_u^* = \arg \min_{p \in \mathcal{P}} C(u, p) \quad (86)$$

이다.

11 Algorithm 1: AP-beam resource many-to-many matching

Listing 1: AP-Beam Resource Many-to-Many Matching

Input:

Beam power $P_{\{k,r\}}$
 Reported beam sets B_k
 UE quotas Q_k^{UE}
 Resource quota Q^{res}

Output:

Matching matrix μ in $\{0,1\}^{K \times R}$

1. For each UE k :
 Build preference list PL_k by sorting reported resources r in B_k in descending order of beam power $P_{\{k,r\}}$.
2. Initialize $\mu_{\{k,r\}}=0$ for all k,r .
3. While there exists UE k with
 $\sum_r \mu_{\{k,r\}} < Q_k^{\text{UE}}$
 and non-empty preference list:
 - a) UE k proposes to its most preferred remaining resource r .
 - b) For each resource r :
 Candidate set $C_r =$ currently matched UEs at r
 union newly proposed UEs to r .

 Sort C_r by $P_{\{k,r\}}$ in descending order.

 Keep only the top Q^{res} UEs:
 $\mu_{\{k,r\}}=1$ for accepted UEs
 $\mu_{\{k,r\}}=0$ for rejected UEs.
4. If any UE has no matched resource:
 assign it to its strongest available reported resource.
5. Return μ .

핵심 제약은 다음과 같다.

$$\sum_r \mu_{k,r} \leq Q_k^{\text{UE}}, \quad (87)$$

$$\sum_k \mu_{k,r} \leq Q^{\text{res}}, \quad (88)$$

$$\mu_{k,r} = 0 \quad \text{if } r \notin B_k. \quad (89)$$

12 Algorithm 2: MatchingBeamFixed/Adaptive pilot assignment

Listing 2: MatchingBeam Pilot Assignment

Input:

Matching matrix μ

Active beam sets $A_k = \{r: \mu_{k,r}=1\}$
 Moderate beam sets $I_k = B_k \setminus A_k$
 Weights w_{aa}, w_{ai}, w_{ia}
 Fixed pilot budget τ_{p_design}
 Mode in $\{Fixed, Adaptive\}$

Output:

Pilot index p_k for each UE k
 Actual pilot length τ_p

1. Compute weighted beam overlap:

$$W_{\{u,v\}} = w_{aa} |A_u \cap A_v| + w_{ai} |A_u \cap I_v| + w_{ia} |I_u \cap A_v|.$$

2. Compute directed beam-overlap ratio:

$$M^B_{\{u,v\}} = W_{\{u,v\}} / \max(|A_u|, 1).$$

3. For each beam resource r :

$$G_r = \{k : \mu_{k,r}=1\}$$

$$S_r = \sum_{u \neq v, u,v \in G_r} M^B_{\{u,v\}}.$$

4. Determine pilot length:

If Fixed:

$$\tau_p = \tau_{p_design}$$

If Adaptive:

$$\tau_p = \max_r |G_r|.$$

5. Sort resource groups G_r in descending order of S_r .

6. Initialize $p_k = -1$ for all UEs.

7. For each group G_r in sorted order:

$$O_r = \{p_k : k \in G_r, p_k \neq -1\}$$

Sort unassigned users in G_r by beam-overlap risk.

For each unassigned UE u in G_r :

$$P_{avail} = \{0, \dots, \tau_p - 1\} \setminus O_r$$

If P_{avail} is non-empty:

choose one pilot p in P_{avail}
 assign $p_u = p$

Else:

$$p_u = \operatorname{argmin}_p \sum_{i:p_i=p} (M^B_{\{u,i\}} + M^B_{\{i,u\}})$$

Update O_r .

8. For any still-unassigned UE:

choose the pilot minimizing
 $\sum_{i:p_i=p} (M^B_{\{u,i\}} + M^B_{\{i,u\}}).$

9. Return p_k and τ_p .

Fixed 와 Adaptive 의 차이는 4 번 단계뿐이다.

$$\text{MatchingBeamFixed:} \quad \tau_p = \tau_p^{design}, \quad (90)$$

$$\text{MatchingBeamAdaptive:} \quad \tau_p = \max_r |G_r|. \quad (91)$$

13 MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 비교

항목	MatchingBeamFixed	MatchingBeamAdaptive
Matching 대상	UE-AP-beam resource	동일
Active beam	matching 결과	동일
Moderate beam	reported but not active	동일
Group	resource 별 UE group G_r	동일
Group 순서	beam-overlap risk S_r 큰 순서	동일
Pilot 수	τ_p^{design} , 예: 15	$\max_r G_r $
Pilot overhead	항상 고정	setup 별로 감소 가능
Group 내부 orthogonality	가능	가능
τ_p 상한	design 값	기본적으로 $\leq Q^{res} = \tau_p^{design}$
장점	안정적, estimation noise 작음	overhead 감소, SE/EE 유리
잠재 단점	필요 이상으로 많은 pilot 사용 가능	너무 작은 pilot 수일 때 reuse 증가 가능

14 기존 두 논문 대비 변경점

14.1 Mussbah 대비 변경점

항목	Mussbah Proposed	MatchingBeamFixed/Adaptive
Channel domain	beam-domain	beam-domain
Active beam 선택	largest-power threshold δ	UE-AP-beam matching 결과
Moderate beam	reported but not active	reported but not matched active
Interference 표현	active/moderate beam overlap graph	weighted beam-overlap ratio + resource group risk
Pilot assignment	global graph coloring	resource group 순서 기반 assignment
Adaptive pilot 수	graph coloring color 수 $\chi(G)$	Adaptive: $\max_r G_r $
RF-chain on/off	active beam union 기준	matching active beam union 기준

핵심 차이는 다음이다.

$$\begin{aligned} \text{Mussbah:} & \quad \tau_p = \chi(G), \\ \text{MatchingBeamAdaptive:} & \quad \tau_p = \max_r |G_r|. \end{aligned}$$

Mussbah의 global graph coloring은 graph가 dense해지면 color 수가 많이 늘어날 수 있다. 반면 MatchingBeamAdaptive는 각 beam resource group 내부 orthogonality에 필요한 최소 수준으로 pilot 수를 정한다.

14.2 Gao 대비 변경점

항목	Gao	MatchingBeamFixed/Adaptive
Matching 대상	UE-AP	UE-AP-beam resource
Preference 기준	large-scale fading $\beta_{k,l}$	beam power $P_{k,l,n}$
Group 단위	AP 별 UE group	AP-beam resource 별 UE group
Contamination ratio	common serving AP ratio	weighted beam-overlap ratio
Pilot assignment 순서	AP group risk S_k 내림차순	resource group risk S_r 내림차순
Pilot 수	fixed τ_p	Fixed: fixed, Adaptive: max group size
Beam-domain/RF-chain	없음	있음

즉, MatchingBeam은 Gao의 AP-level grouping을 beam-level grouping으로 확장한 것이다.

15 왜 MatchingBeamAdaptive가 좋은 성능을 보이는가?

15.1 이유 1: Beam-domain이 AP-domain보다 conflict를 더 정확히 표현한다

AP-domain 방식은 두 UE가 같은 AP에 강하게 연결되어 있으면 conflict가 크다고 보는 경향이 있다. 그러나 beam-domain에서는 같은 AP에 연결되어도 서로 다른 beam 방향이면 interference가 작을 수 있다.

$$\text{same AP} \not\Rightarrow \text{same beam.} \quad (92)$$

예를 들어 두 UE가 모두 AP 7에 강하게 연결되어 있더라도

$$\begin{aligned} UE1 &\rightarrow (AP7, beam2), \\ UE2 &\rightarrow (AP7, beam6) \end{aligned}$$

이면 beam-domain 에서는 다른 resource 로 분리된다. MatchingBeam 은 resource 를 (l, n) 로 보므로 불필요한 AP-level conflict 를 줄이고 실제 beam collision 을 더 정확하게 잡는다.

15.2 이유 2: Matching 으로 active beam 을 정제한다

Mussbah 는 power threshold 로 active beam 을 고른다. 이 방식은 UE 별 강한 beam 을 고르는 데는 좋지만, 여러 UE 가 같은 beam resource 에 몰리는 상황을 직접 조절하지는 않는다.

MatchingBeam 은 resource quota 를 둔다.

$$\sum_k \mu_{k,r} \leq Q^{res}. \quad (93)$$

따라서 어떤 AP-beam resource 가 너무 많은 UE 를 받지 않도록 제한한다. 또한 resource 는 beam power 가 큰 UE 를 우선적으로 받는다.

$$\text{Top}_{Q^{res}}(P_{k,r}). \quad (94)$$

따라서 강하게 연결된 UE-resource pair 위주로 active beam 이 구성된다.

15.3 이유 3: Adaptive 는 필요한 만큼만 pilot 을 쓴다

Fixed 는 항상 design pilot 수를 사용한다. 예를 들어 $\tau_p^{design} = 15$ 이면 모든 setup 에서 15 개의 pilot 을 사용한다.

하지만 어떤 setup 에서 가장 큰 resource group 이 5 명이라면

$$\max_r |G_r| = 5 \quad (95)$$

이고, group 내부 orthogonality 를 위해 실제 필요한 pilot 은 5 개다. Adaptive 는 이 경우 $\tau_p = 5$ 를 사용한다.

SE prelog 는

$$\frac{\tau_c - \tau_p}{\tau_c} \quad (96)$$

이므로 $\tau_c = 150$ 에서 fixed $\tau_p = 15$ 와 adaptive $\tau_p = 5$ 의 prelog 는 각각 0.900 과 0.967 이다. 같은 SINR 이라면 adaptive 가 더 큰 SE 를 얻는다.

15.4 이유 4: Pilot 을 줄이지만 중요한 group orthogonality 는 유지한다

무작정 pilot 수를 줄이면 pilot reuse 가 증가하여 contamination 이 커질 수 있다. 하지만 Matching-BeamAdaptive 는

$$\tau_p = \max_r |G_r| \quad (97)$$

로 정하기 때문에 모든 resource group 에 대해

$$|G_r| \leq \tau_p \quad (98)$$

가 성립한다. 즉 중요한 beam-resource group 내부에서는 원칙적으로 서로 다른 pilot 을 줄 수 있다.

중요한 **beam-resource collision** 은 **orthogonal** 하게 분리하면서, 불필요한 **pilot overhead** 는 줄인다.

15.5 이유 5: Proposed 보다 pilot 수가 덜 폭증할 수 있다

Mussbah Proposed 는 global graph coloring 방식이므로

$$\tau_p^{Proposed} = \chi(G) \quad (99)$$

이다. Graph 가 dense 해지면 $\chi(G)$ 가 커지고 pilot 수가 증가한다. Mussbah 논문에서도 사용자 수가 증가할 때 proposed scheme 이 더 많은 pilot sequence 를 요구하고, 이때 training overhead loss 가 SINR gain 보다 커져 SE 가 낮아질 수 있음을 설명한다 [1].

반면 MatchingBeamAdaptive 는

$$\tau_p^{Adaptive} = \max_r |G_r|. \quad (100)$$

또한 matching 단계에서

$$|G_r| \leq Q^{res} = \tau_p^{design} \quad (101)$$

가 되므로 기본적으로

$$\tau_p^{Adaptive} \leq \tau_p^{design} \quad (102)$$

이다. 따라서 MatchingBeamAdaptive 는 adaptive 이지만 상한이 있는 adaptive 에 가깝다.

16 SE 관점에서 Adaptive 가 유리한 이유

SE 는 다음 두 요소의 곱이다.

$$SE_k = \underbrace{\frac{\tau_c - \tau_p}{\tau_c}}_{\text{training overhead}} \cdot \underbrace{\log_2(1 + \text{SINR}_k)}_{\text{link quality}}. \quad (103)$$

MatchingBeamAdaptive 는 다음을 동시에 수행한다.

1. beam-domain matching 으로 실제 beam collision 을 잘 잡는다.
2. resource group 내부 orthogonality 를 유지한다.
3. pilot 수를 $\max_r |G_r|$ 로 줄인다.
4. resource quota 로 pilot 수 상한을 가진다.
5. active RF chain 도 줄어 EE 에 유리하다.

따라서 SINR 손실은 작게 유지하면서 prelog gain 을 크게 얻을 수 있다. 이것이

$$SE^{Adaptive} > SE^{Fixed} \quad (104)$$

가 될 수 있는 핵심 이유이다.

17 EE 관점에서 Adaptive 가 유리한 이유

EE 는 보통 다음과 같이 정의된다.

$$EE = \frac{\sum_k SE_k}{P_{tot}}. \quad (105)$$

Mussbah 논문도 sum SE 를 total power consumption 으로 나눈 형태의 EE 를 사용한다 [1]. MatchingBeamAdaptive 는 active beam 을 matching 결과로 정한다.

$$\mathcal{A}_k = \{r : \mu_{k,r} = 1\}. \quad (106)$$

AP l 에서 active RF chain 수는 대략

$$N_{RF,l} = \left| \bigcup_k \mathcal{A}_{k,l} \right| \quad (107)$$

이다. AP-domain 방식처럼 active AP 의 모든 beam 을 켜는 것이 아니라 beam-domain active beam 만 사용하므로

$$P_{tot} \downarrow \quad (108)$$

가 가능하다. 동시에 adaptive τ_p 로 SE 가 증가할 수 있으므로

$$EE = \frac{\sum_k SE_k}{P_{tot}} \quad (109)$$

에서 분자는 증가하고 분모는 감소할 수 있다. 따라서 EE 에서도 좋은 성능을 보인다.

18 Weighted threshold 는 MatchingBeamAdaptive 에서 어떻게 사용 되는가?

이 부분은 혼동하기 쉬우므로 명확히 구분해야 한다.

18.1 Weights 는 실제 pilot assignment 에 사용된다

MatchingBeamAdaptive 의 pilot assignment 는 weighted beam-overlap ratio M^B 를 사용한다.

$$M_{u,v}^B = \frac{w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|}{|\mathcal{A}_u|}. \quad (110)$$

따라서

$$w_{aa}, \quad w_{ai}, \quad w_{ia} \quad (111)$$

는 group risk S_r 와 pilot reuse cost $C(u, p)$ 에 직접 반영된다.

18.2 Threshold 는 pilot 선택 기준에는 직접 사용되지 않는다

코드에서는 weighted overlap 으로 adjacency 도 만든다.

$$Adj_{u,v} = \mathbf{1}[W_{u,v} > \theta]. \quad (112)$$

그러나 MatchingBeamAdaptive 의 pilot assignment 함수는 adjacency 가 아니라 M^B 를 입력으로 받는다.

```
W_interf, adjacency = weighted_beam_interference_matrix(cfg, active, moderate)
M_ratio = beam_overlap_ratio_matrix(cfg, active, moderate)
colors, tau_p = assign_pilots_by_matching_groups(cfg, mu, M_ratio, rng, adaptive=adaptive)
```

즉, threshold θ 는 stored adjacency 와 edge diagnostics 에는 영향을 주지만, main pilot assignment rule 에는 직접 사용되지 않는다.

정확한 표현: MatchingBeamAdaptive 는 weighted overlap ratio 는 사용하지만, thresholded graph coloring 을 수행하지는 않는다. Threshold 는 주로 adjacency/edge 수 진단에 반영되고, pilot assignment 는 resource group 과 weighted beam-overlap ratio M^B 에 의해 결정된다.

18.3 Proposed 와 MatchingBeamAdaptive 의 차이

항목	Proposed	MatchingBeamAdaptive
Weighted overlap	사용	사용
Threshold	adjacency 생성에 사용	adjacency 생성에는 사용
Pilot assignment	thresholded adjacency graph coloring	matching group + weighted ratio
Threshold 가 pilot 에 미치는 영향	직접적	직접적이지 않음
Actual τ_p	graph coloring color 수	max resource group size

따라서 “MatchingBeamAdaptive 는 weighted threshold 를 사용하지 않는다” 라는 말은 절반만 맞다.

- “weighted 는 사용하지 않는다” 는 틀림.
- “thresholded graph coloring 은 하지 않는다” 는 맞음.
- “threshold 는 pilot 선택 기준에는 직접 사용되지 않는다” 가 가장 정확함.

19 복잡도 직관

MatchingBeam 의 matching 단계는 UE 가 AP-beam resource 에 proposal 하는 구조이다. 전체 resource 수는 $R = LN$ 이다. 각 UE 가 reported resource 를 power 순으로 정렬해야 하므로 sorting 비용이 발생한다. 그 후 proposal 수는 각 UE 의 preference list 길이에 의해 제한된다.

정확한 구현 복잡도는 reported beam sparsity 에 따라 달라진다. 하지만 큰 구조만 보면 다음과 같다.

- Preference list sorting: 대략 $O(KR \log R)$, 단 reported beam 만 쓰면 더 작아짐.
- Matching proposal process: 최악에는 $O(KR)$ 수준의 proposal.
- Beam-overlap ratio 계산: active/moderate sparse matrix 를 활용하면 nonzero 수에 비례하게 줄일 수 있음.
- Pilot assignment: 각 UE 를 group 단위로 처리하며, collision cost 계산은 pilot 수와 same-pilot UE 수에 따라 증가.

Gao 논문은 matching-based scheme 이 기존 user grouping 방식보다 낮은 복잡도를 가진다고 설명하며, 핵심은 many-to-many matching 과 group-wise pilot assignment 를 통해 exhaustive search 를 피하는 데 있다 [2]. Mussbah 논문도 beam-user association matrix 가 sparse 하므로 adjacency 계산을 sparse 하게 구현할 수 있다고 설명한다 [1].

20 한 문장 요약

MatchingBeamAdaptive 는 다음 한 문장으로 이해할 수 있다.

Gao 의 matching 을 AP 단위가 아니라 AP-beam resource 단위로 수행하고, 각 beam-resource group 내부 orthogonality 를 유지하는 데 필요한 최소 pilot 수만 사용하여, beam-domain contamination 과 training overhead, RF-chain power 를 동시에 줄이는 방식이다.

21 최종 결론

MatchingBeamFixed 와 MatchingBeamAdaptive 는 기존 Mussbah 와 Gao 논문의 장점을 결합한다.

Mussbah beam-domain active/moderate beam structure+Gao many-to-many matching $\Rightarrow$ UE-AP-beam (113)

Fixed 는 pilot 수를 design 값으로 고정한다.

$$\tau_p = \tau_p^{design}. \quad (114)$$

Adaptive 는 가장 큰 resource group 크기만큼만 pilot 을 쓴다.

$$\tau_p = \max_r |G_r|. \quad (115)$$

따라서 Adaptive 는 중요한 beam-resource group 내부에서는 orthogonal pilot 을 유지하면서도 fixed 방식보다 pilot overhead 를 줄일 수 있다. 또한 beam-domain active beam 만 사용하므로 RF-chain 수를 줄여 EE 에도 유리하다.

결론적으로, MatchingBeamAdaptive 가 실험에서 좋은 성능을 보이는 이유는 다음과 같다.

MatchingBeamAdaptive 는 beam-domain matching 으로 실제 pilot contamination 위험이 큰 UE 들을 효과적으로 분리하고, adaptive pilot count 로 불필요한 training overhead 를 줄이며, active RF-chain 수까지 줄이기 때문에 SE 와 EE 모두에서 강한 성능을 보인다.

References

- [1] M. Mussbah, S. Schwarz, and M. Rupp, "Beam-Domain-Based Pilot Assignment for Energy Efficient Cell-Free Massive MIMO," *IEEE Communications Letters*, vol. 28, no. 9, pp. 2176–2180, Sep. 2024.
- [2] Y. Gao, H. Hu, J. Chen, X. Wang, X. Chu, and J. Zhang, "A Matching-Based Pilot Assignment Algorithm for Cell-Free Massive MIMO Networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 73, no. 1, pp. 1453–1457, Jan. 2024.